МОНИТОР ОТКРЫВАЕТ «ОКНА»

(Продолжение. Начало в «М-К» № 5 за 1991 г.)

Таблица 6

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОДЫ ДРАЙВЕРА ДИСПЛЕЯ

СИМВОЛ	HEX-КОД	ВЫПОЛНЯЕМАЯ ФУНКЦИЯ
^A	01	GRAF - ПЕРВЫЙ СИМВОЛ ДВУХБАЙТНЫХ ПЕРЕДАЧ; СЛЕДУЮЩИЙ СИМВОЛ, КОД ОТОБРАЖЕНИЯ
^B	07	BELL - ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ
^H	08	BS - ВОЗВРАТ НА ШАГ НАЗАД
^I	09	TAB - ТАБУЛЯЦИЯ ВПРАВО НА ПОЗИЦИИ, КРАТНЫЕ ЧЕТЫРЕМ
^J	0A	LF - ПЕРЕВОД СТРОКИ
^L	0C	HOME - УСТАНОВКА КУРСОРА В НАЧАЛО ОКНА ("ДОМОЙ")
^M	0D	CR - ВОЗВРАТ КАРЕТКИ
^X	18	НА ШАГ ВПРАВО
^Y	19	НА СТРОКУ ВВЕРХ
^Z	1A	НА СТРОКУ ВНИЗ
^[	1B	ESC - ПЕРВЫЙ СИМВОЛ ESC-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ
^_	1F	CLEAR - ОЧИСТКА ОКНА И ПЕРЕВОД КУРСОРА "ДОМОЙ"

Таблица 7

ФУНКЦИИ ESC-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

СИМВОЛ, СЛЕДУЮЩИЙ ЗА КОДОМ ESC	КОД СИМВОЛА (HEX)	ЧИСЛО БАЙТ ЗА КОМАНДОЙ	ВЫПОЛНЯЕМАЯ ФУНКЦИЯ
@	40	0	РОЛИК ОКНА ВПРАВО
A	41	0	КУРСОР ВВЕРХ НА СТРОКУ ТЕКСТА
B	42	0	КУРСОР ВНИЗ НА СТРОКУ ТЕКСТА
C	43	0	КУРСОР ВПРАВО НА 1 ЗНАКОМЕСТО
D	44	0	КУРСОР ВЛЕВО НА 1 ЗНАКОМЕСТО
E	45	0	ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ. ВОССТАНАВЛИВАЕТ РАБОЧУЮ ЧАСТЬ ФАЙЛА УПРАВЛЕНИЯ ПО СОДЕРЖИМОМУ ПЗУ. ОЧИЩАЕТ ЭКРАН, КУРСОР В НАЧАЛО ЭКРАНА. РАБОЧЕЕ ОКНО УСТАНАВЛИВАЕТСЯ РАЗМЕРОМ 40X20 В ЦЕНТРЕ ЭКРАНА
F	46	0	ПЕРЕВОД КУРСОРА В НАЧАЛО СЛЕДУЮЩЕЙ СТРОКИ
Y	59	2	ПРЯМОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ КУРСОРА. СЛЕДУЮЩИЕ ДВА БАЙТА - ПОЗИЦИЯ Y+20H И X+20H. ЕСЛИ ЗНАЧЕНИЯ ВЫХОДЯТ ЗА ДОПУСТИМЫЕ, ТО ОНИ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ РАВНЫМИ МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫМ ДЛЯ ЭТОГО ОКНА Y=(0...ЧИСЛО СТРОК В ОКНЕ-1), X=(0...ЧИСЛО СИМВОЛОВ В СТРОКЕ ОКНА).
7	5A	2	ПРЯМОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ КУРСОРА ГРАФИЧЕСКОЕ. СЛЕДУЮЩИЕ ДВА БАЙТА ПОЗИЦИЯ Y И X, ПРИЧЕМ Y=(0...255), А X=(0...47). ЕСЛИ ЗНАЧЕНИЯ ВЫХОДЯТ ЗА ДОПУСТИМЫЕ ПРЕДЕЛЫ ОКНА, ТО ОНИ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ РАВНЫМИ МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫМИ ДЛЯ ЭТОГО ОКНА.
[	5B	0	ПЕРЕСТРОЙКА ЗНАКОГЕНЕРАТОРА НА ВАРИАНТ 1 (ЛАТИНСКИЕ ЗАГЛАВНЫЕ И ПРОПИСНЫЕ БУКВЫ)
\	5C	0	ПЕРЕСТРОЙКА ЗНАКОГЕНЕРАТОРА НА ВАРИАНТ 2 (РУССКИЕ ЗАГЛАВНЫЕ И ПРОПИСНЫЕ БУКВЫ)
]	5D	0	ПЕРЕСТРОЙКА ЗНАКОГЕНЕРАТОРА НА ВАРИАНТ 3 (РУССКИЕ И ЛАТИНСКИЕ ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ)
^	5E	0	ПЕРЕСТРОЙКА ЗНАКОГЕНЕРАТОРА НА ВАРИАНТ 4 (СКВОЗНАЯ НУМЕРАЦИЯ ЗНАКОГЕНЕРАТОРА)
_	5F	16	ПРЯМОЙ ВВОД ТАБЛИЦЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАКОГЕНЕРАТОРОМ. СЛЕДУЮЩИЕ 16 БАЙТ - АДРЕСА НАЧАЛА ГРУПП ПО ДВА БАЙТА НА ГРУППУ В СЛЕДУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ: GR0,GR1,GR2,GR3,GR4,GR5,GR6,GR7.

Таблица 8

МУЗЫКАЛЬНЫЙ МАКРОЯЗЫК ДРАЙВЕРА ДИСПЛЕЯ

КОМАНДА МАКРОЯЗЫКА	ОПИСАНИЕ И ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА МУЗЫКАЛЬНОГО СИНТЕЗАТОРА	ИЗ БЕЙСИКА:PRINT CHR$(27)"M"; ИЗ ПРОГРАММ НА АССЕМБЛЕРЕ: LXI H,MODE CALL 0C818H MODE: DB 1BH,'MO1T>1C+DEF ,0
ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА МУЗЫКАЛЬНОГО СИНТЕЗАТОРА	ДРАЙВЕР ДИСПЛЕЯ АВТОМАТИЧЕСКИ ВЫКЛЮЧАЕТ РЕЖИМ СИНТЕЗАТОРА ПОСЛЕ ПРИЕМА СИМВОЛА, КОД КОТОРОГО МЕНЬШЕ КОДА СИМВОЛА '0' (МЕНЬШЕ 30H). ПРИМЕР: PRINT CHR$(27)"MCDEFGAH";:REM МУЗЫКА PRINT "HAGFEDC* ТЕКСТ ПОСЛЕ МУЗЫКИ"
ГЕНЕРАЦИЯ ЗВУКОВ НОТ "ДО"..."СИ"	КОДЫ СИМВОЛОВ: C,D,E,F,G,A,H - ВОСПРИНИМАЮТСЯ КАК НОТЫ СООТВЕТСТВЕННО: "ДО", "РЕ", "МИ", "ФА", "СОЛЬ", "ЛЯ", "СИ". ПРИМЕР: PRINT CHR$(27)"MCDEFGAHHAGFEDC"

G	47	0	ПЕРЕВОД КУРСОРА В НАЧАЛО ТЕКУЩЕЙ СТРОКИ
H	48	0	КУРСОР В ЛЕВЫЙ ВЕРХНИЙ УГОЛ ОКНА ("ДОМОЙ")
I	49	0	РОЛИК ОКНА ВЛЕВО
J	4A	0	ОЧИСТКА ОТ КУРСОРА ДО КОНЦА ОКНА
K	4B	0	ОЧИСТКА СТРОКИ СПРАВА ОТ КУРСОРА
L	4C	0	УСТАНОВИТЬ ОКНО ВО ВЕСЬ ЭКРАН ДИСПЛЕЯ
M	4D	0	УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ МУЗЫКАЛЬНОГО СИНТЕЗАТОРА; СЛЕДУЮЩИЕ ПОСЛЕ СИМВОЛЫ ВОСПРИНИМАЮТСЯ КАК КОМАНДЫ МУЗЫКАЛЬНОГО МАКРОЯЗЫКА (СМ. ТАБЛ. 8)
N	4E	0	ЗАПОМНИТЬ СОДЕРЖИМОЕ АКТИВНОЙ ЧАСТИ ФАЙЛА УПРАВЛЕНИЯ ДИСПЛЕЕМ В ОБЛАСТИ СОХРАНЕНИЯ
O	4F	0	ВОССТАНОВИТЬ СОДЕРЖИМОЕ АКТИВНОЙ ЧАСТИ ФАЙЛА УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТИ СОХРАНЕНИЯ И АКТИВИЗИР. УСТАНОВЛЕННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ДИСПЛЕЯ
P	50	0	УСТАНОВИТЬ ЦВЕТ СИМВОЛОВ СВЕТЯЩИМИСЯ ТОЧКАМИ, А ЦВЕТ ФОНА НЕ СВЕТЯЩИМИСЯ ТОЧКАМИ.
Q	51	0	УСТАНОВИТЬ ЦВЕТ СИМВОЛОВ ТЕМНЫМИ ТОЧКАМИ, А ЦВЕТ ФОНА СВЕТЯЩИМИСЯ ТОЧКАМИ
R	52	0	УСТАНОВИТЬ РАЗМЕР ТЕКСТОВОЙ СТРОКИ 10 ПИКСЕЛ
S	53	0	РОЛИК ОКНА ВВЕРХ
T	54	0	РОЛИК ОКНА ВНИЗ
U	55	0	УСТАНОВИТЬ РАЗМЕР ТЕКСТОВОЙ СТРОКИ 8 ПИКСЕЛ
V	56	1	ЗАГРУЗКА БАЙТА МАСКИ ЦВЕТА В ФАЙЛ УПРАВЛЕНИЯ
W	57	4	УСТАНОВКА РАБОЧЕГО ОКНА. СЛЕДУЮЩИЕ ЧЕТЫРЕ БАЙТА - ГРАНИЦЫ ОКНА ПО ПОРЯДКУ: ЛЕВАЯ, ВЕРХНЯЯ, ПРАВАЯ, НИЖНЯЯ. ПОСЛЕ ВВОДА - ПРОВЕРКА НА ДОПУСТИМОСТЬ ВВЕДЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ. ЕСЛИ ВВЕДЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ НЕ МОГУТ ВЕРНО ОПРЕД. РАБОЧЕЕ ОКНО, ТО ВЫПОНЯЕТСЯ КОМАНДА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФАЙЛА УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТИ СОХРАНЕНИЯ.
X	58	1	ЗАГРУЗКА БАЙТА УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМОМ ДИСПЛЕЯ В ФАЙЛ УПРАВЛЕНИЯ И НАСТРОЙКА ДРАЙВЕРА ПО ЗАГРУЖЕННОМУ БАЙТУ.

Команды, поступающие на вход драйвера дисплея (C809H), могут быть условно разделены на две группы. Первую образуют однобайтные команды (табл. 6), вторую, более многочисленную, представляют команды, состоящие минимум из двух символов. Код первого из них всегда равен 1BH (ESC), второй в этом случае определяет собственно команды (табл. 7).

Особого внимания требует режим работы драйвера дисплея в качестве синтезатора звуков. Переходят в этот режим по команде ESC M. Следующие за данной командой символы будут обрабатываться музыкальным драйвером (заимствованным из Бейсика, опубликованного в «М-К», 1987, № 6, с. 18, но измененного). Музыкальный макроязык приведен в таблице 8. Концом ввода музыкальных команд является символ, код которого меньше 30H.

Метод отображения символа выбирают из четырех возможных:

1— копия символа из знакогенератора на экран;

УСТАНОВКА ТЕКУЩЕЙ ОКТАВЫ	КОМАНДА "ON"-ОПРЕДЕЛЯЕТ ТЕКУЩУЮ ОКТАВУ, ГДЕ N-НОМЕР ОКТАВЫ (ЦИФРА). ПРИМЕР: PRINT CHR$(27)"MO1CDEO2FGO3AHO1C"
УСТАНОВКА ТЕМПА ИСПОЛНЕНИЯ	КОМАНДА "TNN" ИЛИ "TN"-ОПРЕДЕЛЯЕТ ТЕМП ИСПОЛНЕНИЯ ГДЕ N - ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗВУЧАНИЯ (КАЖДЫЙ СИМВОЛ N МОЖЕТ ПРИНИМАТЬ ЗНАЧЕНИЕ ИЗ РЯДА СИМВОЛОВ: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,:,<,=,>,?) ПРИМЕР: PRINT CHR$(27)"MO1T92CDET4CDAT>5AAAGGT20"
П А У З А	ЗАДАТЬ ПАУЗУ В ЗВУЧАНИИ МЕЛОДИИ МОЖНО КОМАНДОЙ МАКРОЯЗЫКА "R". ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПАУЗЫ РАВНА ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЗВУЧАНИЯ НОТЫ И ЗАДАЕТСЯ КОМАНДОЙ "T" ПРИМЕР: PRINT CHR$(27)"MO1T3?CCRDDREERFFFO2T3EDC";
Д И Е З	ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ НА ПОЛУТОН СЛЕДУЮЩЕЙ НОТЫ СУЩЕСТВУЕТ КОМАНДА "+" ПРИМЕР: PRINT "+C+D+E+F+G+A+H"
Б Е М О Л Ь	ДЛЯ ПОНИЖЕНИЯ НА ПОЛУТОН СЛЕДУЮЩЕЙ НОТЫ СУЩЕСТВУЕТ КОМАНДА "-" ПРИМЕР: PRINT "-C-D-E-F-G-A-H"
УВЕЛИЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЗВУЧАНИЯ НА 1/2	КОМАНДА "." - ТОЧКА УВЕЛИЧИВАЕТ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗВУЧАНИЯ СЛЕДУЮЩИХ НОТ НА 1/2. ПРИМЕР: PRINT CHR$(27)"MT201C.D.E.F.G.A.H"
ГЕНЕРАЦИЯ ШУМОВЫХ ЭФФЕКТОВ	КОДЫ СИМВОЛОВ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ КОМАНДАМИ МАКРОЯЗЫКА, ГЕНЕРИРУЮТ РАЗЛИЧНЫЕ ЗВУКОВЫЕ ЭФФЕКТЫ. ПРИМЕР: PRINT "[]YVS^QBLD\":REM ШУМОВЫЕ ЭФФЕКТЫ

Таблица 9

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ НУЖНО ВНЕСТИ В СТАРЫЙ ЗАГРУЗЧИК

АДРЕС	НОВОЕ СОДЕРЖИМОЕ ЯЧЕЕК	КОММЕНТАРИИ
C000H	C3 03 C0 31 50 8F ...	УКАЗАТЕЛЬ СТЕКА ДОЛЖЕН УКАЗЫВАТЬ НА ВЕРХНЮЮ ГРАНИЦУ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ОЗУ

2— побитовое «исключающее ИЛИ» символа с изображением на экране;

3— копия символа с инверсией на экран;

4— инверсия символа и его «исключающее ИЛИ» на экран.

Прямое или инверсное отображение символов устанавливается командами ESC P и ESC Q соответственно. Переход в режим старого знакогенератора осуществляется по команде ESC X ⟨^P⟩ (где ^P — одновременное нажатие ⟨CONTROL⟩ и ⟨P⟩). Установка режима «исключающее ИЛИ» производится по команде ESC X ⟨ПРОБЕЛ⟩.

Для совместной работы системной ПЗУ и нового Монитора необходимо внести изменения в загрузчик в соответствии с таблицей 9.

В. ДОМОЖИРОВ,
г. Ташкент

(Продолжение следует)